

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

1. Sebuah keluarga memiliki 6 orang anak yang diberi nama R, A, C, H, E, dan L. keluarga tersebut membagikan 100 kelereng kepada setiap anak tidak sama banyak.

- R memiliki 10 kelereng lebih sedikit daripada E
- Jumlah kelereng A, C, dan H sama dengan jumlah kelereng E
- C memiliki 5 kelereng lebih sedikit daripada L dan R
- H adalah pemilik kelereng paling sedikit

Dari pernyataan informasi yang diberikan jawablah soal berikut dengan benar.

Siapa pemilik kelereng paling banyak?

- A. R
- B. A
- C. C
- D. H
- E. E

2. Sebuah keluarga memiliki 6 orang anak yang diberi nama R, A, C, H, E, dan L. keluarga tersebut membagikan 100 kelereng kepada setiap anak tidak sama banyak.

- R memiliki 10 kelereng lebih sedikit daripada E
- Jumlah kelereng A, C, dan H sama dengan jumlah kelereng E
- C memiliki 5 kelereng lebih sedikit daripada L dan R
- H adalah pemilik kelereng paling sedikit

Dari pernyataan informasi yang diberikan jawablah soal berikut dengan benar.

Jika L memiliki jumlah kelereng 20 buah lalu setiap anak diurutkan dari pemilik kelereng paling banyak, maka pernyataan manakah yang tidak mungkin benar?

- A. E berada di urutan ke-1
- B. L berada di urutan ke-4
- C. L dan R berada di urutan yang sama
- D. R berada di urutan ke-2

E. A berada di urutan ke-2 terakhir

3. Alex merupakan warga Bandung yang memiliki keinginan untuk berlibur akhir tahun ke luar negeri. Ia diberi bekal Rp10.000.000,00 oleh orang tuanya untuk berlibur dengan catatan ia harus menyisakan uang tersebut sebesar Rp2.500.000,00 untuk keperluan smp sekolah di awal tahun baru nanti. Alex berencana untuk pergi berlibur ke negara terdekat di Asia Tenggara. Berikut informasi tiket pesawat pulang-pergi yang diterima oleh Alex:

Negara Asal	Negara Tujuan	Biaya Perjalanan
Indonesia	Malaysia	Rp. 820.000,00
Indonesia	Singapura	Rp. 1.670.000,00
Indonesia	Thailand	Rp. 1.200.000,00
Indonesia	Vietnam	Rp. 980.000,00
Indonesia	Philippina	Rp. 1.000.000,00

Alex berencana untuk menghabiskan uangnya sebesar Rp5.000.000,00 ketika ia berlibur. Ia berniat membelikan beberapa barang untuk pacarnya:

Nama Barang	Harga
Jaket	Rp. 1.250.000,00
Tas	Rp. 1.800.000,00
Boneka	Rp. 350.000,00
Sepatu	Rp. 750.000,00
Perhiasan	Rp. 2.500.000,00

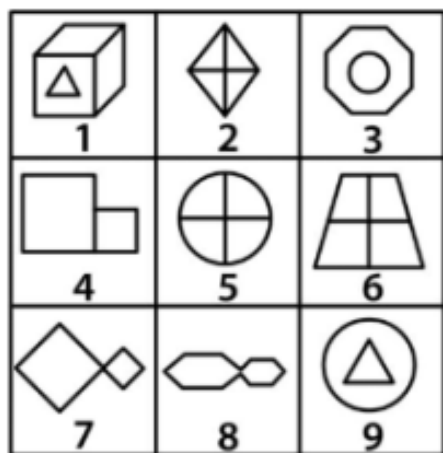
Negara mana yang paling memungkinkan Alex untuk pergi berlibur dan membeli barang-barang untuk pacarnya namun pesan dari orang tuanya tetap terlaksana?

- A. Malaysia
- B. Singapura
- C. Thailand
- D. Vietnam
- E. Philipina

4. Kelompokkan gambar-gambar di bawah ini ke dalam tiga kelompok berdasarkan ciri-cirinya yang identik.

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

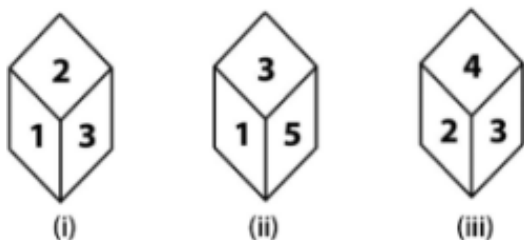


- A. 1,3,9 ; 2,5,6 ; 4,7,8
- B. 1,3,9 ; 2,7,8 ; 4,5,6
- C. 1,2,4 ; 3,5,7 ; 6,8,9
- D. 1,3,6 ; 2,4,8 ; 5,7,9
- E. Tidak ada yang benar

voucher	Kode unik
Supermarket	W3H5T9C9X1
Toko Buku	Y5F9C3M1M1
Toko Elektronik	W5A2B8C3E6
Toko Kue	Y7F5H9H3B1V
Toko Olahraga	S3G5F5V7Z5W

5. Tabel tersebut berisi voucher dan kode unik, kode unik yang berlaku hanya kode unik dengan huruf konsonan dan angka ganjil. Kode yang tidak berlaku adalah...
- A. Toko buku
 - B. Toko kue
 - C. Toko elektronik
 - D. Toko olahraga
 - E. Supermarket

6. Sebuah dadu dilemparkan tiga kali dan tiga posisinya yang berbeda diberikan pada gambar di bawah. Temukan angka pada sisi yang berseberangan dengan sisi yang menunjukkan angka 3!



- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5
- E. 6

7. Kepala marketing mengatakan bahwa omzet bisnis bulan ini meningkat. Hal ini disebabkan oleh promosi besar-besaran pada awal bulan.

Manakah pernyataan di bawah ini yang memperkuat argument dari kepala marketing?

- A. Promosi besar-besaran di awal bulan belum pernah diterapkan pada bulan sebelumnya
- B. Selain promosi besar-besaran pada awal bulan, tim marketing juga menggunakan strategi lain
- C. Tim marketing tidak melakukan promosi
- D. Omzet bulan sebelumnya lebih besar dari omzet bulan ini
- E. Promosi besar-besaran hanya berpengaruh pada jumlah pembeli, bukan omzet

Teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 8 - 9

Dalam rapat pengurus OSIS yang bertempat di ruang organisasi dihadiri oleh 8 orang dan membentuk posisi duduk melingkar. Alif sebagai ketua OSIS duduk di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Akmal dan Mia. Halimah duduk berhadapan dengan Ardan dan berada di antara Dita dan Akmal. Posisi Saiful berhadapan dengan Alif dan berada di antara Dita dan Rio.

8. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Mia?
- A. Saiful
 - B. Halimah
 - C. Ardan

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

- D. Rio
E. Dita
9. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Rio?
A. Halimah
B. Dita
C. Akmal
D. Mia
E. Saiful
10. Di masa pandemi ini sudah pasti ilmu pengetahuan siswa sangatlah menurun karena pembelajaran secara daring yang telah dilakukan di era pandemi ini. Selama pandemi virus corona ini guru dan siswa tidak bisa menjalankan proses pembelajaran atau bisa dikatakan tidak maksimal dalam mengikuti pembelajaran efektif, dikarenakan terlalu minimnya akses teknologi yang dimiliki pada siswa saat ini untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring.

Akibat tidak maksimal pembelajaran di era pandemi ini sudah pasti siswa tidak mendapatkan ilmu yang cukup. Apabila siswa mengikuti kelas tatap muka, guru akan bisa menyampaikan materi dengan baik dan materi pun akan habis diuraikan sampai akhir semester, dengan adanya pandemi ini guru-guru harus memperpadat materi tersebut semaksimal mungkin agar siswa tidak sulit dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan secara online kepada siswa.

Dikutip dari
<https://baranewsaceh.co/menurunnya-minat-belajar-siswa-dimasa-pandemi/>

Misal pernyataan “siswa mengikuti kelas daring selama pandemi” bernilai benar dan pernyataan “ilmu pengetahuan yang didapat kurang maksimal” bernilai benar, maka pernyataan “jika siswa mengikuti kelas daring selama pandemi maka ilmu

pengetahuan yang didapat kurang maksimal” akan bernilai...

- A. Salah
B. Benar
C. Bisa benar, bisa salah
D. Campuran
E. Tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya
11. Jika Sandy makan, maka dia tidak kenyang
Jika tidak kenyang berarti haus
Pernyataan mana di bawah ini yang jika BENAR membuat kesimpulan premis di atas salah?
(1) Sandy makan berarti dia haus
(2) Sandy makan, maka dia tidak kenyang
(3) Sandy tidak haus, maka dia tidak makan
(4) Sandy tidak haus, maka dia makan
A. Semua benar
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (4) saja
E. (1), (2), dan (3)
12. Sebuah lab melakukan pengujian kepada satu bakteri. Bakteri ini mampu untuk membelah dirinya menjadi dua bagian setiap 1 menit. Untuk memudahkan pemantauan, seorang professor meletakkan bakteri tersebut dalam sebuah wadah.



Setelah 30 menit, dikabarkan bahwa wadah tersebut penuh setengahnya. Pada menit ke-berapa wadah tersebut akan penuh oleh bakteri?

- A. 45 menit

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

- B. 37 menit
C. 31 menit
D. 50 menit
E. 60 menit
13. Terdapat bilangan dengan 2 digit yang jika angka-angka bilangan tersebut dijumlahkan akan menghasilkan 10 dan jika dikurangi akan menghasilkan 4. Bilangan tersebut adalah...
- A. 64
B. 55
C. 84
D. 51
E. 73

Teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 14 – 15

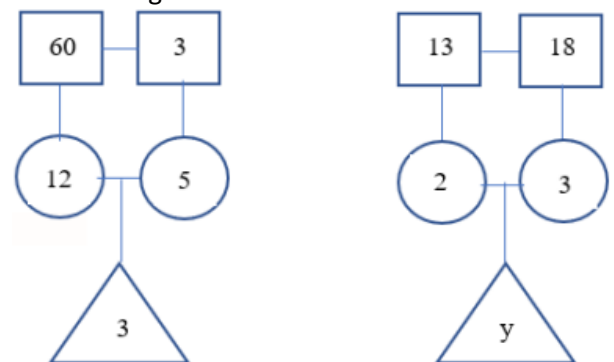
Delapan orang sedang mengantre di sebuah bank. Delapan orang tersebut adalah Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta.

- (1) Gamma berada di urutan terakhir karena bangun terlambat
(2) Alpha lebih dulu datang disbanding Delta
(3) Ada tepat satu orang yang datang setelah Beta dan sebelum Epsilon
(4) Delta datang tepat setelah Epsilon
14. Jika Beta berada di antrean ketiga, manakah pernyataan yang pasti benar?
- A. Keempat pilihan jawaban lain salah
B. Epsilon berada di antrean keenam
C. Delta berada di antrean pertama
D. Epsilon berada di antrean kelima
E. Theta datang sebelum Beta
15. Jika antrean pertama maju untuk dilayani teller dan Delta maju menjadi antrean kelima, manakah pernyataan yang pasti benar?
- A. Alpha menjadi berada di urutan kedua
B. Keempat pilihan jawaban lain salah
C. Alpha menjadi berada di urutan keempat
D. Beta menjadi berada di antrean kedua

E. Beta akan maju setelah Delta

16. Diketahui $A = \{13, 11, 10, 9, 6, 7, 4, 3\}$. Lima anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya lima anggota tersebut berjumlah genap adalah...
- A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{25}{56}$
C. $\frac{5}{12}$
D. $\frac{1}{4}$
E. $\frac{5}{56}$

17. Perhatikan gambar di bawah ini!



Tentukan nilai y!

- A. 27
B. 39
C. 32
D. 24
E. 31
18. Siswa IPS menyatakan, “ manusia adalah makhluk social”
Siswa IPA menyatakan,” manusia adalah biologi tunggal”
Fenomena sosial menunjukkan : “gotong royong merupakan jati diri bangsa”
- Manakah pernyataan berikut yang PALING TEPAT mengenai FENOMENA SOSIAL tersebut?
- A. Memperlemah pernyataan siswa IPS
B. Memperlemah pernyataan siswa IPA
C. Memperkuat pernyataan siswa IPA
D. Memperkuat pernyataan siswa IPS
E. Tidak terkait dengan kedua pernyataan siswa

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

19. Jika "KELVIN" ditulis sebagai "LDMUJM" dan "ALPHA" ditulis sebagai "BKQGB", maka "GRAVITASI" ditulis sebagai...

- A. YGSTGBSLH
- B. OJKEDSKNY
- C. TYHSKMHQW
- D. HQBUJSBRJ
- E. YGWKHSWNT

20. Jika Rita rajin belajar dan patuh pada orang tua, maka ibu akan membelikan sepeda. Ibu tidak membelikan sepeda

Simpulan yang tepat adalah...

- A. Rita rajin belajar dan Rita patuh pada orang tua.
- B. Rita tidak rajin belajar dan Rita tidak patuh pada orang tua.
- C. Rita tidak rajin belajar atau Rita tidak patuh pada orang tua.
- D. Rita rajin belajar dan Rita tidak patuh pada orang tua.
- E. Rita rajin belajar dan Rita tidak patuh pada orang tua.

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

Kunci Jawaban + Pembahasan

1.

Pembahasan:

JAWABAN : E

Poin 1 menyatakan E memiliki 10 kelereng lebih banyak daripada R.

Poin 2 menyatakan jumlah A, C, dan H sama dengan E yang berarti setiap jumlah yang dimiliki oleh A, C, dan H tidak sebanyak jumlah E.

Poin 3 menyatakan secara tersirat bahwa jumlah kelereng L dan R sama banyak.

Poin 4 menyatakan bahwa H adalah pemilik kelereng paling sedikit.

Jadi, E merupakan pemilik kelereng paling banyak dikarenakan baik R, A, C, H, dan L tidak ditemukan informasi yang menyatakan memiliki lebih banyak kelereng daripada E

2.

Pembahasan:

JAWABAN : B

Dalam soal dinyatakan L memiliki kelereng 20 butir.

Dikaitkan dengan Poin 3 maka R juga memiliki kelereng 20 dan C memiliki 15.

Dikaitkan dengan Poin 1 maka E memiliki 30.

Dikaitkan dengan Poin 2 maka $A + C + H = 30$.

Jika C sama dengan 15 maka $A + H = 15$.

Sudah dapat dipastikan urutan dari pemilik yang paling banyak hingga paling sedikit adalah E, L & R, C, A, H. Maka pernyataan yang paling tidak mungkin benar adalah L berada di urutan ke-4.

Jawaban : b. L berada diurutkan ke-4

3.

Pembahasan:

JAWABAN : A

Total uang yang dimiliki : 10.000.000

Keperluan untuk spp : 2.500.000

Keperluan untuk membeli barang : 6.650.000

Total uang spp dan barang : $2.500.000 + 6.650.000 = 9.150.000$

$10.000.000 - 9.150.000 = 850.000$

Tiket pesawat yang mampu dibeli dengan uang 850.000 agar mencukupi segala kebutuhan adalah Negara Malaysia.

Jawaban : a. Malaysia

4.

Pembahasan:

JAWABAN : A

1, 3, 9 memiliki satu elemen yang diletakkan di dalam elemen yang berbeda. 2, 5, 6 memiliki dua garis yang saling tegak lurus dan membagi gambar menjadi empat bagian. 4, 7, 8 memiliki dua elemen serupa (yang tidak berukuran sama) yang saling menempel.

5.

Pembahasan:

JAWABAN : C

Pembahasan : pada voucher toko elektronik, terdapat huruf vocal dan angka genap, sehingga voucher tersebut tidak berlaku.

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

Pembahasan:

JAWABAN : E

Angka 3 muncul paling sering pada ketiga gambar di atas. Dari ketiga gambar ini, jelas bahwa 1, 2, 5, dan 4 terletak bersebelahan dengan 3. Jelas, 6 terletak berseberangan dengan sisi yang menunjukkan angka 3.

6.

Pembahasan:

JAWABAN : A

pada kalimat 2 disebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh promosi besar-besaran pada awal bulan, sehingga dapat diketahui bahwa promosi besar-besaran belum pernah diterapkan pada bulan sebelumnya.

7.

Pembahasan:

JAWABAN : E

Untuk mempermudah dalam menjawab soal tipe ini dapat dengan membuat gambar berupa garis dan membaginya sesuai nama-nama yang ada dalam soal.

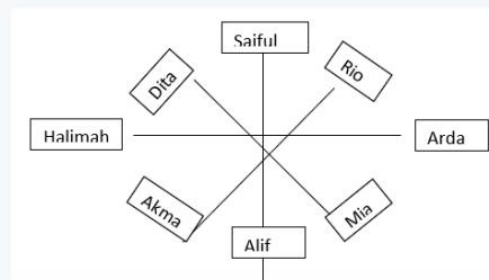
Alif duduk diantara Akmal dan Mia.

Halimah duduk berhadapan dengan Ardan.

Halimah duduk di antara Dita dan Akmal.

Saiful berhadapan dengan Alif.

Saiful di antara Dita dan Rio



Oleh karena itu, yang duduk berseberangan dengan Mia adalah Dita.

8.

Pembahasan:

JAWABAN : C

Berdasarkan susunan duduk melingkar pada pembahasan soal nomor 9, maka yang duduk berseberangan dengan Rio adalah Akmal

9.

Pembahasan:

JAWABAN : B

Rumus Tabel Kebenaran Implikasi

p	q	$p \rightarrow q$
B	B	B
B	S	S
S	B	B
S	S	B

Menurut tabel kebenaran implikasi di atas, jika p benar dan q benar, maka $p \rightarrow q$ akan bernilai benar.

10.

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

Pembahasan:

JAWABAN : D

Dari premis 1 dan 2 berdasarkan konsep 'jika ..., maka ...' Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa *Jika Sandy makan, maka dia haus*.

Ingat rumus ini:

$$P \rightarrow Q$$

$$Q \rightarrow R$$

Maka, $P \rightarrow R$, ini sama dengan $\neg R \rightarrow \neg P$

Pernyataan (1) menyatakan bahwa *Sandy makan berarti dia haus*. Ini adalah kesimpulan yang benar. Berarti pernyataan (1) salah.

Pernyataan (2) menyatakan bahwa *Sandy makan, maka dia tidak kenyang*. Ini adalah pengulangan dari premis 1, sehingga bukan jawabannya.

Dengan mengecek kedua pernyataan saja, kamu sudah bisa menemukan bahwa jawaban yang benar adalah D, pernyataan (4) saja.

Pernyataan (4) menyatakan bahwa *Sandy haus, maka dia makan*. Ini adalah pernyataan yang mengingkari premis. Yang benar adalah *Jika Sandy haus, maka dia tidak makan* (pernyataan (3)).

11.

Pembahasan:

JAWABAN : C

Dari soal, kita mengetahui bahwa bakteri akan membelah diri setiap 1 menit. Artinya dari yang awalnya satu bakteri, maka pada menit ke-2 akan menjadi dua, pada menit ke-3 akan menjadi empat, menit ke-4 akan menjadi 8, dst.

Pada menit ke-30 dikatakan bahwa setengah wadah terisi penuh oleh bakteri.

Yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama lagi bakteri akan memenuhi wadah?

Ingat, bahwa setiap bakteri akan membelah diri setiap 1 menit. Oleh karena itu waktu yang dibutuhkan oleh bakteri sebanyak setengah wadah agar ini dapat penuh hanya 1 menit!

Mudah bukan?

Setengah wadah bakteri dalam satu menit akan menggandakan diri setengah wadah lagi, sehingga wadah akan terisi penuh.

Untuk itu, jawaban yang benar adalah $30 + 1 = 31$ menit.

12.

Pembahasan:

JAWABAN : E

Model matematika dari soal ini adalah:

$$x + y = 10$$

$$x - y = 4$$

Eliminasi kedua persamaan sehingga diperoleh:

$$x = 7 \text{ dan } y = 3$$

13.

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

14.

Pembahasan:

JAWABAN : A

perhatikan pernyataan ketiga dan pernyataan pada soal. Pada pernyataan ketiga, terdapat satu orang yang datang setelah Beta dan sebelum Epsilon. Lalu ada pernyataan, Beta berada di antrean ketiga. Maka setelah Beta akan ada satu orang yang mengisi antrean keempat, dan Epsilon setelahnya atau di antrean kelima.

15.

Pembahasan:

JAWABAN : D

Perhatikan pernyataan ketiga dan keempat serta pernyataan pada soal. Pada pernyataan ketiga, terdapat satu orang yang berada di antrean setelah Beta dan sebelum Epsilon. Lalu pada pernyataan keempat, Delta berada tepat setelah Epsilon. Maka, Beta akan berada di antrean ketiga sebelum Delta. Pada soal, dinyatakan bahwa Delta maju menjadi antrean kelima. Maka, sudah pasti Beta berada di antrean kedua.

16.

Pembahasan:

JAWABAN : B

$n=8$ disusun lima-lima

$$n(S) = C_5^8 \\ = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 5!} = 56$$

Bilangan ganjil ada lima buah, sementara bilangan genap ada tiga buah.

$n(A)$ berjumlah genap, berarti harus (dua bilangan ganjil dan tiga bilangan genap) atau (empat bilangan ganjil dan satu bilangan genap).

$$n(A) = C_2^5 \cdot C_3^3 + C_4^5 \cdot C_1^3 = 10 + 15 = 25$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(s)} = 25/56 \text{ (B)}$$

17.

Pembahasan:

JAWABAN : B

Pola perhitungan bilangan untuk kedua gambar tersebut adalah sebagai berikut

1. Kalikan kedua bilangan yang terdapat lingkaran
2. Kalikan juga kedua bilangan pada kotak persegi
3. Bagilah hasil perkalian pada langkah kesatu dan kedua.

Sehingga dapat diperoleh perhitungan

Pada gambar A

1. $60 \times 3 = 180$
2. $12 \times 5 = 60$
3. $180 : 60 = 3$

Angka 3 diletakan pada bangun segitiga dalam gambar pertama.

Pada gambar B

1. $13 \times 18 = 234$
2. $2 \times 3 = 6$
3. $234 : 6 = 39$

Angka 39 diletakan pada bangun segitiga dalam gambar kedua. Berdasarkan penjelasan tersebut, nilai y adalah 39.

Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B.

TO #3 Alphastude

Potensi Kognitif

Pembahasan:

JAWABAN : D

Siswa IPS menyatakan manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial berartikan bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam melakukan sesuatu. Siswa IPA menyatakan manusia merupakan biologi tunggal dimana dalam tubuh manusia hanya ada 1 jiwa secara normal. Fenomena sosial yang disebut adalah gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan masyarakat yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu.

Oleh karena itu, pernyataan tersebut membenarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial.

18. Jawaban : d. Memperkuat pernyataan siswa IPS

Pembahasan:

JAWABAN : D

Jika tulisan KELVIN dipecah menjadi ganjil dan genap, maka didapat pola

K _ L _ I _ ditulis sebagai L _ M _ J _

_ E _ V _ N ditulis sebagai _ D _ U _ M

Huruf dengan urutan ganjil ditulis ulang dengan huruf setelahnya (contohnya huruf K ditulis sebagai L), sementara huruf berurutan genap ditulis ulang dengan huruf sebelumnya (contohnya E ditulis D)

Maka, kata Gravitasi ditulis menjadi HQBUJSBRJ

G _ A _ I _ A _ I = H _ B _ J _ B _ J

_ R _ V _ T _ S _ = _ Q _ U _ S _ R _

- 19.

Pembahasan:

JAWABAN : C

Misalkan: p = Rita rajin belajar

q = Rita patuh pada orang tua

r = Ibu membelikan sepeda

sehingga, jika diselesaikan secara matematis:

pernyataan 1: $(p \wedge q) \Rightarrow r$

pernyataan 2: $\sim r$

kesimpulan: $\sim (p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$

20. Jadi, kesimpulannya adalah Rita tidak rajin belajar atau Rita tidak patuh pada orang tua.